



SYLLABUS CURSO DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

I. DATOS INFORMATIVOS

CARRERA:

COD_CARRERA:

NOMBRE DEL CURSO:

CÓD. DEL CURSO:

PRE – REQUISITO:

CO – REQUISITO:

TOTAL HORAS:

Desarrollo de Aplicaciones móviles

INSTIPP-CC-APMO

Software para Redes

Telecomunicaciones

40 horas

Componente Docencia: 20 horas

Componente de prácticas de aprendizaje:

Componente de aprendizaje autónomo: 20 horas

PERIODO ACADÉMICO:

MODALIDAD:

DOCENTES RESPONSABLES:

Julio-Agosto (IPA 2025)

Presencial - Virtual

Ing. Bryan Barrezueta Rodríguez

II. FUNDAMENTACIÓN

Desde la aparición de los primeros dispositivos móviles inteligentes, el desarrollo de aplicaciones móviles se ha convertido en un campo fundamental de la informática moderna. Con la evolución de sistemas operativos como Android e iOS, y la masificación de smartphones y tablets, las aplicaciones móviles han transformado la manera en que interactuamos con la tecnología en nuestra vida cotidiana.

El conocimiento sobre desarrollo de aplicaciones móviles es esencial en la actualidad, ya que la mayoría de usuarios acceden a servicios digitales a través de dispositivos móviles. Los estudiantes de nivel superior de educación deben desarrollar sus habilidades de programación móvil, aplicarlas a casos prácticos y luego implementarlas en soluciones específicas de su especialidad.

El desarrollo de aplicaciones móviles dentro del curso fomenta el conocimiento de temas como: Arquitectura de aplicaciones móviles, interfaces de usuario, almacenamiento de datos, servicios web, notificaciones y publicación en tiendas de aplicaciones.

El problema planteado en este curso se establece de la siguiente manera: La necesidad de proveer las herramientas técnicas necesarias para desarrollar aplicaciones móviles funcionales que resuelvan problemas en situaciones reales.

El objeto de estudio del curso es el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles. Se enfoca en desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para diseñar, programar y publicar aplicaciones móviles.

El objetivo general del curso es desarrollar las habilidades necesarias para crear aplicaciones móviles de manera estructurada, comprendiendo las arquitecturas de desarrollo, implementando interfaces de usuario intuitivas, gestionando datos locales y remotos, y dominando el ciclo completo de desarrollo hasta la publicación.



III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar las arquitecturas de desarrollo de aplicaciones móviles mediante el estudio de frameworks multiplataforma para el desarrollo de habilidades de programación móvil
- Diseñar interfaces de usuario adaptativas mediante herramientas de UI/UX para la creación de experiencias de usuario intuitivas y atractivas.
- Implementar sistemas de almacenamiento de datos locales y remotos mediante bases de datos móviles y APIs para la gestión eficiente de la información.
- Aplicar técnicas de integración con servicios web mediante protocolos de comunicación para el desarrollo de aplicaciones conectadas a la nube.

IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO

El sistema de evaluación será sistemático, participativo y permanente con el objetivo de adquirir las habilidades y destrezas cognitivas e investigativas que garanticen la calidad e integridad de la formación profesional y la valoración integral de los aprendizajes.

Se evaluará a los participantes de la siguiente manera:

Asistencia considerada a través de la presentación de actividades.

Participación en clases (foros)

Cumplimiento de tareas y evaluaciones.

Para la respectiva evaluación se valorará la gestión de aprendizajes propuestas por los docentes con la interacción directa y colaborativa de los participantes.

Los parámetros que se evaluarán son los siguientes:

TIPO DE EVALUACIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN	PUNTOS
EVALUACIÓN FORMATIVA	Actividades en clase y foros	3 pt
	Actividades académicas	1 pt
	Actividades prácticas	3 pt
EVALUACIÓN SUMATIVA	Evaluación	3 pt
PUNTAJE FINAL DEL CURSO		10 pt

PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

1.	PRIMERA UNIDAD	Foros	70%	100%
		Tareas		
		Evaluación Unidad	30%	
2.	SEGUNDA UNIDAD	Foros	70%	100%
		Tareas		
		Evaluación Unidad	30%	
3.		Foros	70%	100%



4.	TERCERA UNIDAD	Tareas		100%
		Evaluación Unidad	30%	
	CUARTA UNIDAD	Foros Tareas	70%	
		Evaluación Unidad	30%	

Para la aprobación del curso los estudiantes deberán alcanzar un puntaje mínimo de siete sobre diez puntos (7,00/10).

Se reprobarán además de no haber alcanzado la calificación mínima de aprobación, por:

- Reincidencia en la inasistencia a clases que sobrepasen el 25%, del total de horas clase;
- La IES considera la siguiente equivalencia cualitativa en el Sistema de Educación Superior, (REE, 2021, Art. 10).

Escala cuantitativa	Equivalencia Sistema de Educación Superior (SES)
10,00 a 9,50	Excelente
9,49 a 8,50	Muy Bueno
8,49 a 8,00	Bueno
7,99 a 7,00	Aprobado
6,99 o menos	Reprobado

- Los participantes deberán alcanzar un puntaje mínimo de 7,00 puntos para aprobar el curso, siendo de carácter obligatorio la presentación de todos los talleres, tareas, foros, evaluaciones e investigaciones que se realicen.
- Si el participante no alcanzare los 7,00 puntos necesarios, no obtendrá el certificado de aprobación del curso.

V. CONTENIDOS

Sistema General de conocimientos

Unidad I. Arquitectura de aplicaciones móviles.

Unidad II. Diseño de interfaces de usuario móviles.

Unidad III. Almacenamiento y gestión de datos.

Unidad IV. Integración con servicios web y publicación.

Sistema General de Habilidades

Unidad I. Analizar las arquitecturas de desarrollo de aplicaciones móviles mediante frameworks multiplataforma.

Unidad II. Diseñar interfaces de usuario adaptativas mediante herramientas de UI/UX.

Unidad III. Implementar sistemas de almacenamiento de datos locales y remotos.

Unidad IV. Aplicar técnicas de integración con servicios web y publicación en tiendas de aplicaciones.



Sistema General de Valores

Unidad I. Responsabilidad en el análisis de arquitecturas de aplicaciones móviles.

Unidad II. Ética en el diseño de interfaces de usuario accesibles e inclusivas.

Unidad III. Responsabilidad en la gestión segura de datos de usuarios.

Unidad IV. Ética en la integración de servicios y publicación de aplicaciones.

VI. PLAN TEMÁTICO

TEMAS DEL CURSO	DESARROLLO DEL PROCESO CON TIEMPO EN HORAS										
	C	CA	CP	S	CE	T	L	E	THP	TI	THA
Unidad I. Arquitectura de aplicaciones móviles.		3				1		1			5
Unidad II. Diseño de interfaces de usuario móviles.		3				1		1			5
Unidad III. Almacenamiento y gestión de datos.		3				1		1			5
Unidad IV. Integración con servicios web y publicación.		3				1		1			5
	Examen Final:										
Total de horas		12				4		4			20

II. Leyenda:

- C** – Conferencias.
- S** – Seminarios.
- CP** – Clases prácticas.
- T** – Taller.
- L** – Laboratorio.
- E** – Evaluación.
- THP** – Total de horas presenciales.
- TI** – Trabajo independiente.
- THA** – Total de horas de la asignatura.

VII. SISTEMA DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1: Arquitectura de aplicaciones móviles.

Objetivo: Analizar las arquitecturas de desarrollo de aplicaciones móviles mediante frameworks multiplataforma para el desarrollo de habilidades de programación móvil.



Sistema de conocimientos	Sistema de habilidades	Sistema de Valores
Introducción al desarrollo móvil.	Identificar las principales plataformas móviles y sus características.	Responsabilidad en el análisis de arquitecturas de aplicaciones móviles.
Frameworks de desarrollo multiplataforma.	Elegir frameworks adecuados según los requerimientos del proyecto.	
Patrones de arquitectura en aplicaciones móviles.	Implementar patrones de diseño como MVC, MVVM y Clean Architecture.	
Ciclo de vida de una aplicación móvil.	Gestionar correctamente los estados y ciclos de vida de una aplicación.	

Unidad 2: Diseño de interfaces de usuario móviles.

Objetivo: Diseñar interfaces de usuario adaptativas mediante herramientas de UI/UX para la creación de experiencias de usuario intuitivas y atractivas.

Sistema de conocimientos	Sistema de habilidades	Sistema de Valores
Principios de diseño UI/UX para móviles.	Aplicar principios de diseño centrado en el usuario.	Ética en el diseño de interfaces de usuario accesibles e inclusivas.
Componentes de interfaz de usuario	Implementar componentes nativos y personalizados.	
Diseño adaptativo y responsive	Crear interfaces que se adapten a diferentes tamaños de pantalla	
Navegación y flujos de usuario	Diseñar sistemas de navegación intuitivos y eficientes	

Unidad 3: Almacenamiento y gestión de datos.

Objetivo: Implementar sistemas de almacenamiento de datos locales y remotos mediante bases de datos móviles y APIs para la gestión eficiente de la información.



Sistema de conocimientos	Sistema de habilidades	Sistema de Valores
Almacenamiento local en dispositivos móviles	Utilizar sistemas de almacenamiento como SQLite, Realm y SharedPreferences/User Defaults.	Responsabilidad en la gestión segura de datos de usuarios.
Sincronización de datos	Implementar estrategias de sincronización online/offline.	
Gestión de estado de la aplicación.	Manejar el estado global y local de la aplicación.	
Seguridad de datos en aplicaciones móviles	Aplicar técnicas de encriptación y protección de datos sensibles	

Unidad 4: Integración con servicios web y publicación.

Objetivo: Aplicar técnicas de integración con servicios web mediante protocolos de comunicación para el desarrollo de aplicaciones conectadas a la nube y su publicación.

Sistema de conocimientos	Sistema de habilidades	Sistema de Valores
Consumo de APIs REST y GraphQL.	Realizar peticiones HTTP y gestionar respuestas.	Ética en la integración de servicios y publicación de aplicaciones.
Notificaciones push.	Implementar sistemas de notificaciones remotas.	
Integración con servicios de terceros.	Conectar la aplicación con servicios como mapas, pagos y autenticación.	
Proceso de publicación en tiendas de aplicaciones	Preparar aplicaciones para su distribución en Google Play y App Store	

VIII. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA.

El curso de desarrollo de aplicaciones móviles se desarrollará virtualmente de manera asincrónica, contará con foros, tareas y evaluaciones. Después de cada unidad tratada se valorará los conocimientos del participante mediante una evaluación. Las tareas y foros serán recibidos a través de la plataforma Google classroom, para ello se abrirá una tarea nueva, con una fecha de apertura y una fecha máxima de plazo de entrega, en dicha tarea se dará las orientaciones básicas para que el participante pueda realizar el proyecto, así mismo se abrirá un foro en relación al tema tratado.



El curso de desarrollo de aplicaciones móviles se desarrollará virtualmente de manera asincrónica, contará con foros, tareas y evaluaciones. Después de cada unidad tratada se valorará los conocimientos del participante mediante una evaluación. Las tareas y foros serán recibidos a través de la plataforma Google classroom, para ello se abrirá una tarea nueva, con una fecha de apertura y una fecha máxima de plazo de entrega, en dicha tarea se dará las orientaciones básicas para que el participante pueda realizar el proyecto, así mismo se abrirá un foro en relación al tema tratado.

Los métodos que se aplican son: inductivo-deductivo, heurístico, problémico, práctico porque inducen al participante a resolver problemas reales relacionadas a las temáticas y cada vez se inducen en ejercicios de su desempeño profesional.

Las técnicas se ejecutarán paulatinamente desde las sencillas a las más complejas: PNI, debate, panel, seminario, foro, preguntas y respuestas, desarrollo de proyectos.

Las estrategias didácticas que se emplean es la de personalización y metacognición; la primera permite el desarrollo del pensamiento crítico, calidad procesal para alcanzar independencia, fluidez de ideas, logicidad, productividad, originalidad y flexibilidad de pensamiento y creatividad para la producción de ideas nuevas; y la segunda genera conciencia mental y regulación del pensamiento propio, incluyendo la actividad mental de los tipos cognitivo, afectivo y psicomotor, procesos ejecutivos de orden superior que se utilizan en la planeación de lo que se hará, en el monitoreo de lo que está llevando a cabo y en la evaluación de lo realizado.

IX. RECURSOS DIDÁCTICOS

Básicos: Plataforma Google classroom.

Audiovisuales: Computador, audífonos y parlantes

Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms, entre otros.

X. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA

- Gironés, J. (2022). El gran libro de Android. Marcombo.
- Lecheta, R. (2020). Google Android: Aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o Android SDK. Novatec.
- Deitel, P., Deitel, H. (2019). iOS 13 Programming Fundamentals with Swift. O'Reilly Media.
- Wenderlich, R. (2021). Flutter Apprentice. Razeware LLC.
- Eisenman, B. (2020). Learning React Native: Building Native Mobile Apps with JavaScript. O'Reilly Media.

Machala, 09 de Mayo del 2025

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ing. Bryan Barrezueta DOCENTE	Ing. Tania Pulla Vásquez COORDINADORA DE CFISE	Lic. María Isabel Jaramillo VICERRECTORA INSTIPP



ANEXO 1: PLAN CALENDARIO DEL CURSO DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES

Carrera:

Código de la carrera:

Nombre del curso: Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Pre – requisito: Software para Redes.

Co- requisito: Telecomunicaciones.

Total de Horas: 40 horas

Componente Práctico: 20 horas

Componente Teórico:

Componente Autónomo: 20 horas

Nivel: Técnico/Tecnológico

Cód. Asignatura: INSTIPP-CC- APMO

Modalidad de estudio: Presencial - Virtual

SEMANA	Nº DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE DOCENCIA Y PRÁCTICA	FORMA DE ENSEÑANZA	TIEMPO	LUGAR	COMPONENTE AUTÓNMO	MEDIOS DE ENSEÑANZA
UNIDAD 1: ARQUITECTURA DE APLICACIONES MÓVILES							
1	1	Introducción al desarrollo móvil	Clase Asíncrona	1	Aula	Ninguno	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
1	2	Frameworks de desarrollo multiplataforma	Clase Asíncrona	1	Aula	Ninguno	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
1	3	Patrones de arquitectura en aplicaciones móviles	Clase Asíncrona	1	Aula	Foro	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
1	4	Ciclo de vida de una aplicación móvil.	Clase Asíncrona	1	Aula	Ninguno	Básicos: Plataforma Google classroom.



							Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
1	5	Desarrollo de una aplicación básica	Taller	1	Aula	Elaborar ejercicios propuestos.	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
1	6	Evaluación de Unidad 1	Evaluación	1	Aula	Ninguno	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
UNIDAD 2: DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO MÓVILES							
2	7	Principios de diseño UI/UX para móviles.	Clase Asíncrona	1	Aula	Foro	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
2	8	Componentes de interfaz de usuario	Clase Asíncrona	1	Aula	Ninguno	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
2	9	Diseño adaptativo y navegación.	Taller	1	Aula	Elaborar ejercicios propuestos	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
2	10	Evaluación Unidad 2	Evaluación	1	Aula	Ninguno	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
UNIDAD 3: ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DATOS							
3	11	Almacenamiento local en dispositivos móviles.	Clase Asíncrona	1	Aula	Ninguno	Básicos: Plataforma Google classroom.



							Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
3	12	Sincronización de datos.	Clase Asíncrona	1	Aula	Foro	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
3	13	Gestión de estado de la aplicación	Clase Asíncrona	1	Aula	Ninguno	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
3	14	Seguridad de datos en aplicaciones móviles	Taller	1	Aula	Resolver ejercicios propuestos.	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
3	15	Evaluación de Unidad 3	Clase Asíncrona	1	Aula	Ninguno	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
UNIDAD 4: INTEGRACIÓN CON SERVICIOS WEB Y PUBLICACIÓN							
4	16	Consumo de APIs REST y GraphQL	Evaluación	1	Aula	Ninguno	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
4	17	Notificaciones push e integración con servicios	Clase Asíncrona	1	Aula	Foro	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
4	18	Proceso de publicación en tiendas de aplicaciones	Clase Asíncrona	1	Aula	Ninguno	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.



Instituto Superior Tecnológico
Ismael Pérez Pazmiño

4	19	Proyecto final de aplicación móvil	Taller	1	Aula	Elaborar ejercicios propuestos	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.
4	20	Evaluación Unidad 4	Evaluación	1	Aula	Ninguno	Básicos: Plataforma Google classroom. Técnicos: Cuestionario de preguntas, Google forms.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ing. Bryan Barrezueta R DOCENTE	Ing. Tania Pulla Vásquez COORDINADORA DE CFIYSE	Lic. María Isabel Jaramillo VICERRECTORA INSTIPP